CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continue, ni minorée ni majorée, donc surjective

Énoncé

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle I. On suppose que f n'est ni minorée, ni majorée. Montrer que f est surjective sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur un intervalle.
- f prend des valeurs aussi grandes et aussi petites qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout réel est atteint par f.

Corrigé

1. L'outil

Le coup d'œil. Que dire de l'image d'un intervalle par une fonction continue ?

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc $f(I)$ est un intervalle.

2. Ce que dit l'hypothèse

Le coup d'œil. Traduis « non majorée » : pour tout M, il existe une valeur $> M$.

f n'est ni minorée ni majorée : l'intervalle $f(I)$ n'est ni minoré ni majoré.

3. Conclusion

Le coup d'œil. Un intervalle contient tout ce qui est entre deux de ses éléments.

Soit y réel. Il existe $u, v \in f(I)$ avec $u < y < v$. Comme $f(I)$ est un intervalle, il contient tout ce qui est entre u et v, donc y. Ainsi $f(I) = \mathbb{R}$: f est surjective.

Le piège

Oublier l'hypothèse « I est un intervalle » : sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est ni minorée ni majorée, et n'atteint pas 0.

La méthode

Pour montrer qu'une fonction continue atteint une valeur, regarde son image : c'est un intervalle.

Rappels de cours utilisés

- **Image d'un intervalle.** L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.